

Considere a linguagem da lógica proposicional

Implementação do analisador léxico:

O arquivo log.lex contém a especificação léxica da linguagem no formato do gerador de analisadores léxicos FLEX.

- 1) Leia com atenção o arquivo log.lex e confira os itens léxicos da linguagem, conforme a especificação do arquivo LogProp.
- 2) Utilize o gerador FLEX para gerar o analisador léxico da linguagem executando o comando: `flex log.lex`. A execução deste comando resultará no arquivo `lex.yy.c`.
- 3) Não compile ainda. Este analisador léxico precisa ser chamado pelo analisador sintático.

Implementação do analisador sintático:

O arquivo log.y contém a especificação sintática da linguagem no formato do gerador de analisadores sintáticos YACC .

- 4) Leia com atenção o arquivo log.y e verifique:
Os itens léxicos estão em concordância com o arquivo log.lex.
As regras sintáticas realmente especificam a linguagem.
- 5) Utilize o gerador YACC para gerar o analisador sintático da linguagem executando o comando: `yacc -d log.y`. A execução deste comando resultará nos arquivos `y_tab.c` e `y.tab.h`, que devem ser compilado preferencialmente com o gcc, através do seguinte comando: `gcc y.tab.c lex.yy.c -o log`. A compilação resultará no arquivo `log`, que é o analisador sintático para LogProp.

Teste o analisador sintático com os programas `t1.log` a `t8.log` executando: `log t1.log`. Se a fórmula contida no arquivo `t1` estiver correta, execução deste comando mostrará as regras utilizadas durante a análise sintática.

Alteração da gramática:

1. Altere os analisadores léxico e sintático para reconhecerem o operador `<->`. Execute novamente o `t8.log`, que estará sintaticamente

correto, de acordo com a gramática alterada.

2. Implemente a calculadora de valores lógicos, considerando que as fórmulas válidas contém apenas os tokens v e f (não as proposições a, a1, a2,...). Nesse caso, as fórmulas válidas são como nos seguintes exemplos:

v
(~f)
((~v) <-> f)